# Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

**ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 8. Hafta Ders Notu**

## İçindekiler


**1 Giriş** **2**

**2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları** **2**

**3 Hesap Tablosu Nedir?** **3**

**4 Temel Kavramlar** **4**

**5 Veri Girişi ve Veri Türleri** **4**

**6 Veri Alışverişi: CSV** **5**

**7 Formüller ve Hücre Başvuruları** **6**
7.1 Formül nasıl yazılır . . . . . 6
7.2 Göreli ve mutlak başvuru . . . . . 6
7.3 Yüzde hesabı: yüzde puan ve göreli değişim . . . . . 7

**8 Temel Fonksiyonlar (İşlevler)** **8**

**9 Biçimlendirme** **10**
9.1 Sayı, tarih ve hücre biçimleri . . . . . 10
9.2 Koşullu biçimlendirme . . . . . 10

**10 Sıralama ve Filtreleme** **11**

**11 Grafik Oluşturma** **12**
11.1 Çokça kullanılan grafik türleri . . . 13
11.2 Diğer grafik türleri . . . 13
11.3 Yapay zekâ ile grafik çizme . . . 14

**12 Grafiklerin Doğru Okunması** **15**
12.1 Yanıltma taktikleri . . . 15
12.2 Kontrol listesi . . . 16

**13 Uygulama: Aynı Veri, İki Grafik** **16**
13.1 Etkinliğin verisi . . . 17
13.2 Adım 1 — İki grafiği karşılaştırın . . . 17
13.3 Adım 2 — Farkı teşhis edin . . . 17
13.4 Adım 3 — Kendiniz üretin . . . 18

**14 Özet** **18**

**15 Kendini Sınama Soruları** **18**

**16 Kaynaklar** **18**

# 1 Giriş

Bir sayı listesine bakmakla o listeyi anlamak aynı şey değildir. Elli satırlık bir tabloda hangi değerin yüksek, hangisinin düşük olduğunu gözle görmek zordur; toplamı ya da ortalaması sorulduğunda ise elle hesaplamak hem yavaş hem hataya açıktır. **Hesap tablosu** yazılımları tam bu noktada devreye girer: veriyi düzenli bir ızgarada tutar, formüllerle otomatik hesaplar ve sonucu grafikle gösterir.

Bu hafta iki beceriyi bir arada ele alıyoruz. Birincisi **hesap tablosu kurmak ve ondan sonuç çıkarmak** — formül yazmak, fonksiyon kullanmak, veriyi sıralamak, grafik oluşturmak. İkincisi ise **grafiği doğru okumak**: karşınıza konan bir grafiğin sizi yanıltıp yanıltmadığını anlamak. İkisi ayrılmaz, çünkü grafiği üreten ile grafiği okuyan aynı araçları kullanır — birinde iyi olmak, diğerinde de dikkatli olmayı gerektirir.

> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Bir tablo ya da grafik, ham veriyi değil, **birinin seçtiği hâlini** gösterir. Doğru sonuca varmak için hem aracı kullanmayı hem de sunulanı sorgulamayı bilmek gerekir.

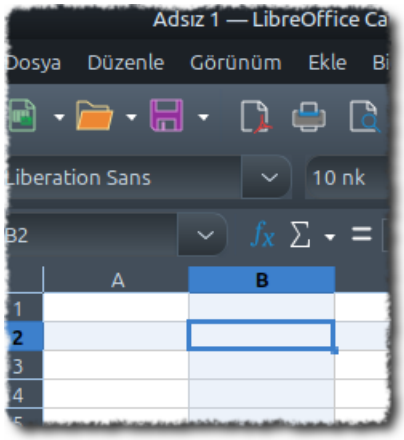
# 2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuru arasındaki farkı açıklar.
- Temel fonksiyonları (topla, ortalama, mak, min, eğer, eğersay) amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler; ikisi arasındaki farkı açıklar.
- Veri türüne uygun grafiği seçer ve grafik oluşturur.

- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.
- Yüzde değişim ile yüzde puan ayrımını doğru kullanır.

## 3 Hesap Tablosu Nedir?

Hesap tablosu, verinin satır ve sütunların kesiştiği hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** bir yazılımdır. Asıl gücü şurada: bir hücreye yazdığınız formül, başka hücrelerdeki değerleri girdi olarak kullanır; girdi değiştiğinde sonuç kendiliğinden güncellenir.



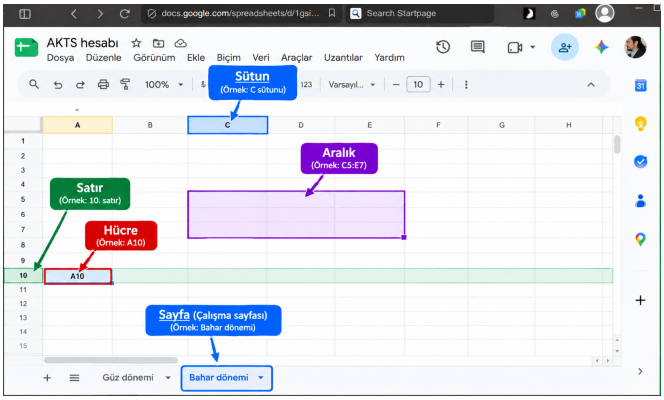

Şekil 1: LibreOffice Calc penceresi: üstte sütun harfleri, solda satır numaraları

Hesap tablosu yalnızca hesaplama aracı değildir; aynı zamanda küçük bir **veri tabanı** ve **görselleştirme** aracıdır. Günlük ve mesleki hayatta en sık karşılaşacağınız kullanım alanları:

- Bütçe ve harcama takibi
- Not, puan ve karne dökümü
- Anket sonuçlarının sayılması ve oranlanması
- Stok ve envanter listeleri
- Deney veya ölçüm verilerinin karşılaştırılması

Hesap tablosu uygulamalarının da bilgisayara kurulan ve tarayıcıda çalışan **çevrimiçi** sürümleri vardır; aradaki farklar için 7. haftadaki karşılaştırmaya bakın.

# 4 Temel Kavramlar




Şekil 2: Google Sheets'te temel kavramların ekrandaki karşılığı: hücre (A10), satır (10), sütun (C), aralık (C5:E7) ve çalışma sayfası (Bahar dönemi)

| Kavram | Ne demek | Örnek |
|---|---|---|
| Hücre | Satır ve sütunun kesiştiği tek bir kutu | B3 |
| Satır | Yatay sıra; numarayla gösterilir | 5. satır |
| Sütun | Dikey sıra; harfle gösterilir | C sütunu |
| Aralık | Birden çok hücrenin oluşturduğu bölge | A2:A20 |
| Sayfa | Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi | Sayfa1, Sayfa2 |
| Çalışma kitabı | Hesap tablosu dosyasının tamamı | `butce.xlsx` |

Hücre adresi **sütun harfi + satır numarası** olarak yazılır: `C5`, C sütunu ile 5. satırın kesişimidir. Aralık yazarken iki adres iki nokta ile birleştirilir: `A2:A20`, A2'den A20'ye kadar olan bütün hücreleri kapsar.

# 5 Veri Girişi ve Veri Türleri

Bir hücreye yazdığınız her şey aynı türde değildir ve program bu türü kendisi belirlemeye çalışır.

| Tür | Örnek | Not |
|---|---|---|
| Metin | "Ankara" | Genellikle sola yaslanır |
| Sayı | 1250; 3,14 | Genellikle sağa yaslanır |
| Tarih / saat | 12.03.2026 | Sayı gibi işlem görür, üzerine hesap yapılabilir |
| Mantıksal | DOĞRU / YANLIŞ | Koşul sonuçlarında kullanılır |
| Formül | `=A1+A2` | Eşittir işaretiyle başlar |

| Tür | Örnek | Not |
|---|---|---|

Türkçede ondalık ayraç **virgüldür**: pi sayısını tabloya çoğunlukla `3,14` olarak yazarız. Bu ayraç bilgisayarın **bölge ayarından** gelir; İngilizce hazırlanmış belgelerde ve İngilizce bölgeli programlarda nokta kullanılır. Bölgesi Türkçe bir tabloda `3.14` yazarsanız program onu sayı değil **metin** sayar — hücrenin sola yaslanmasından bunu hemen fark edersiniz.

> **Hizalama bir ipucudur**
>
> Girdiğiniz değer sağa yaslanıyorsa program onu sayı olarak algılamıştır; sola yaslanıyorsa metin olarak. Bir sayı sola yaslanıyorsa büyük olasılıkla içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmayacaktır**. Bunu fark etmenin en hızlı yolu, sütunun toplamını alıp beklenen sonuçla karşılaştırmaktır. Mantıksal değerlerde (DOĞRU / YANLIŞ) hizalama programdan programa değişir; bu ipucu onlar için güvenilir değildir. Formülde hizalamayı formülün kendisi değil **sonucunun türü** belirler: sayı üreten formül sağa, metin üreten formül sola yaslanır.

## 6 Veri Alışverişi: CSV

Hesap tablolarını başka programlara aktarmanın en yaygın yolu **CSV**'dir (İngilizce *comma-separated values*, virgülle ayrılmış değerler). Bir CSV dosyası aslında **düz metindir**: her satır bir kaydı, satırdaki her alan bir sütunu temsil eder; alanların arasına virgül konur.

Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğu için alanları **noktalı virgül** ayırır:

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

CSV'nin en önemli özelliği şudur: **değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.** Renkler, kalın yazı, birleştirilmiş hücreler, formüller ve grafikler CSV'ye geçmez; yalnızca ham veri aktarılır. Bir dosyayı CSV olarak kaydedip yeniden açtığınızda biçimlendirmenizin kaybolmasının nedeni budur.

Buna karşılık neredeyse **her** program CSV okuyabilir; bu yüzden farklı programlar arasında veri alışverişinin ortak biçimidir.

> **Sütunlar birleşmiş görünüyorsa**
>
> Bir CSV dosyasını açtığınızda bütün veri tek sütuna yığılmışsa, sorun genellikle **ayraç uyuşmazlığıdır**: dosya noktalı virgülle ayrılmışken program virgül bekliyordur (ya da tersi). Dosyayı içe aktarırken ayracı elle belirterek bu sorunu çözebilirsiniz.

# 7 Formüller ve Hücre Başvuruları

## 7.1 Formül nasıl yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle başlar**; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir.

| Yazım | Anlamı |
|---|---|
| `=A1+A2` | İki hücreyi toplar |
| `=A1-B1` | Çıkarır |
| `=A1*B1` | Çarpar |
| `=A1/B1` | Böler |
| `=(A1+A2)/2` | Parantez içindeki işlem önce yapılır |

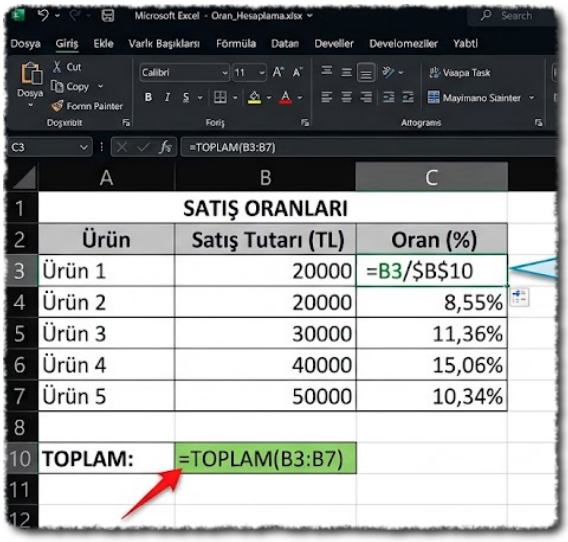
Formülde hücre değeri yerine **hücre adresi** yazmak esastır. `=A1+A2` yazmak yerine `=120+250` yazarsanız, A1'deki değeri değiştirdiğinizde sonuç güncellenmez; tablonun bütün faydası kaybolur.

## 7.2 Göreli ve mutlak başvuru

Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınızda başvurular nasıl davranacaktır?

- **Göreli başvuru (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre adres kayar. Bir satır aşağı kopyalarsanız `A1` → `A2` olur.
- **Mutlak başvuru (`$A$1`):** Kopyalansa bile adres sabit kalır. `$` işareti sütunu veya satırı kilitler (`$A1` yalnızca sütunu, `A$1` yalnızca satırı kilitler).

Bu ayrım özellikle **sabit bir değere göre oranlama** yaparken kritiktir. Örneğin her ürünün toplam içindeki payını hesaplarken toplam hücresi mutlak yazılmalıdır: `=B2/$B$10`.



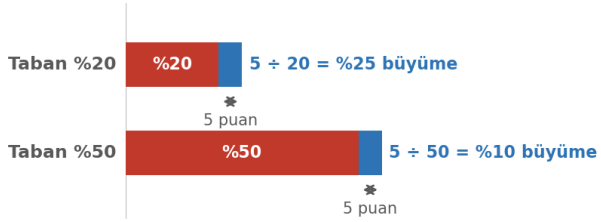

Şekil 3: Microsoft Excel'de oran sütunu: her satırda pay bölü mutlak toplam (`=B3/$B$10`), altta toplam hücresi (`=TOPLAM(B3:B7)`)

Görseldeki formül `=B3/$B$10` bir satır aşağı kopyalandığında `=B4/$B$10` olur: pay göreli olduğu için kayar, toplam mutlak olduğu için sabit kalır. `$` işaretleri kaldırılsaydı ikinci satırda toplam hücresi `B11`'e kayar ve oran yanlış çıkardı.

## 7.3 Yüzde hesabı: yüzde puan ve göreli değişim

İki değer arasındaki değişimi anlatmanın iki yolu vardır ve karıştırılmaları yaygındır.

- **Yüzde puan farkı:** iki oran arasındaki doğrudan çıkarma. %20'den %25'e çıkış **5 puan**dır.
- **Göreli değişim:** farkın başlangıç değerine bölünmesi. Aynı çıkış, 5 ÷ 20 = **%25 artış**tır.




(a) Şema: aynı 5 puan iki farklı tabanda

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taban | Yeni değer | Puan Farkı | Göreli değişim |
| 2 | 20% | 25% | %5,00 | **25%** |
| 3 | | | "=B2-A2" | "=(B2-A2)/A2" |
| 4 | | | | |
| 5 | 50% | 55% | %5,00 | **10%** |
| 6 | | | "=B5-A5" | "=(B5-A5)/A5" |

(b) Microsoft Excel'de aynı örnek

Şekil 4: Aynı 5 puanlık fark iki farklı tabanda: taban %20 iken 5 ÷ 20 = %25, taban %50 iken 5 ÷ 50 = %10 büyüme. Sağda aynı örnek, Microsoft Excel'de iki ayrı formülle hesaplanmış.

Aynı 5 puan; taban %20 iken %25, taban %50 iken %10 demektir: taban küçüldükçe, aynı puan farkının etkisi büyür. Bu yüzden oran içeren bir haberde ilk soru şu olmalıdır: **neyin yüzde kaçı, tabanı kaç?** Küçük tabanda etki daha da çarpıcıdır: 2 vakadan 6 vakaya çıkış "%200 arttı"

demektir; ama arada yalnızca 4 vaka var. Sayılar bu kadar küçükken birkaç vaka artışı, artışın süreceği anlamına gelmez.

Hesap tablosunda ikisi **iki ayrı formül** olur: puan farkı için `=B2-A2`, göreli değişim için `=(B2-A2)/A2`. Birincisi **sayı**, ikincisi **yüzde** biçiminde gösterilir; aynı tabloya iki farklı biçim vermek kavramların karışmasını önler.

## 8 Temel Fonksiyonlar (İşlevler)

Fonksiyonlar, tek tek hücre yazmak yerine bir aralığı topluca işleyen hazır formüllerdir.

| Fonksiyon | İngilizce | Ne yapar | Örnek |
|---|---|---|---|
| `TOPLA` | `SUM` | Aralıktaki sayıları toplar | `=TOPLA(B2:B50)` |
| `ORTALAMA` | `AVERAGE` | Aritmetik ortalamayı verir | `=ORTALAMA(B2:B50)` |
| `MAK` / `MİN` | `MAX` / `MIN` | En büyük ve en küçük değeri verir | `=MAK(B2:B50)` |
| `EĞERSAY` | `COUNTIF` | Koşulu sağlayan hücreleri sayar | `=EĞERSAY(C2:C50;">=70")` |
| `EĞER` | `IF` | Koşula göre iki farklı sonuç döndürür | `=EĞER(B2>=70;"Geçti";"Kaldı")` |
| `SAY` | `COUNT` | Sayı içeren hücreleri sayar | `=SAY(B2:B50)` |

> **i** Aralık mı, tek tek değer mi?
>
> **İki nokta üst üste (`:`)** aralık belirtir: `B2:B50`, B2'den B50'ye kadar bütün hücreleri tek bir bütün olarak verir. **Noktalı virgül (`;`)** ise hücreleri tek tek, ayrı ayrı değerlendirir: `=TOPLA(B2;B4;B6)` yalnızca bu üç hücreyi toplar, aradakileri (B3, B5) hesaba katmaz. İkisi birlikte de kullanılır: `=TOPLA(B2:B10;C2:C10)`.

Fonksiyonları somut bir tabloda deneyelim. A sütununda öğrenci adı, B sütununda vize notu, C sütununda final notu var. Gökhan vizeye girmediği için B8 hücresine sayı değil **metin** yazılmıştır.

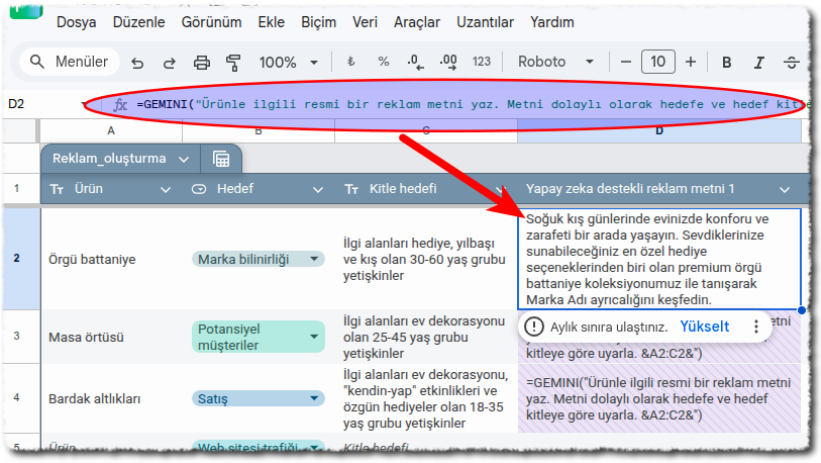
| | **A** | **B** | **C** |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öğrenci** | **Vize** | **Final** |
| **2** | Ayşe | 60 | 70 |
| **3** | Berk | 70 | 45 |
| **4** | Ceren | 80 | 90 |
| **5** | Deniz | 90 | 55 |
| **6** | Efe | 50 | 40 |
| **7** | Fatma | 100 | 85 |
| **8** | Gökhan | *Girmedi* | 60 |

| Formül | Sonuç | Ne yapar |
|---|---|---|
| `=TOPLA(B2:B8)` | 450 | Altı vize notunu toplar |
| `=ORTALAMA(B2:B8)` | 75 | 450 ÷ 6 |
| `=MAK(B2:B8)` | 100 | En yüksek vize notu |
| `=MİN(B2:B8)` | 50 | En düşük vize notu |
| `=EĞERSAY(B2:B8;">=70")` | 4 | 70 ve üzeri alanlar |
| `=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")` | 1 | “Girmedi” yazan hücre |
| `=EĞER(C2>=50;"Geçti";"Kaldı")` | Geçti | C2’deki 70 eşiği geçiyor |
| `=EĞER(C3>=50;"Geçti";"Kaldı")` | Kaldı | C3’teki 45 eşiğin altında |
| `=SAY(B2:B8)` | 6 | Sayı içeren hücreler |
| `=SAY(A2:A8)` | 0 | Adlar metindir, sayı değil |

`TOPLA`, `ORTALAMA`, `MAK` ve `MİN` metni yok sayar: toplam altı sayının toplamıdır, ortalama 450 ÷ **6** = 75 olur — yedi hücreye değil, altı sayıya bölünür. `SAY` yalnızca sayı içeren hücreleri saydığı için B sütununda **6**, A sütununda **0** verir. `EĞERSAY` koşula uyanı sayar; ölçüt sayı (`">=70"`) ya da metin (`"Girmedi"`) olabilir. `EĞER` ise iki daldan birini seçer: `=EĞER(C2>=50;…)` “Geçti”, `=EĞER(C3>=50;…)` ise “Kaldı” verir.

Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğu için formülde argümanları ayıran işaret **noktalı virgüldür**: `=EĞER(B2>=70;"Geçti";"Kaldı")`.

Bazı uygulamalarda yapay zekâ desteği de kullanılmaya başladı. Google Sheets’te `=GEMINI("…")` ya da `=AI("…")` formülü, verilen aralıktaki veriyi okuyup metin üretebiliyor: aşağıdaki örnekte ürün, hedef kitle ve kampanya hedefi hücrelerinden bir reklam metni yazılmış. Özellik geliştirilmeye devam ediyor; ücretsiz sürümde aylık kullanım sınırı gibi kısıtlamalar olabilir. Yapay zekâyı 12 ve 13. haftalarda ayrıca ele alacağız.



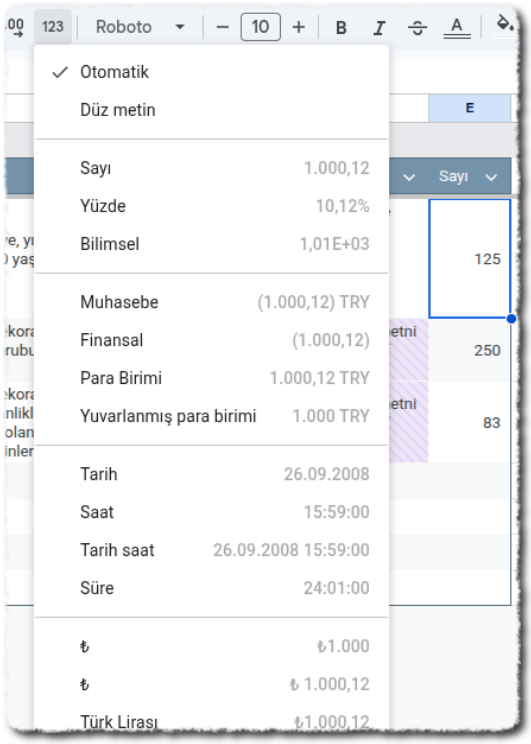

Şekil 5: Google Sheets’te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki formül, A2:C2 aralığındaki ürün ve hedef kitle bilgisini reklam metnine çeviriyor.

# 9 Biçimlendirme

Biçimlendirme, veriyi değiştirmez; **okunmasını** değiştirir. Bu yüzden bir amaca hizmet etmeli, süs olsun diye yapılmamalıdır. En sık kullanılan biçimler sayı, tarih ve hücre görünümüyle ilgilidir; koşullu biçimlendirme ise bunlardan ayrı bir iş görür.

## 9.1 Sayı, tarih ve hücre biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık basamak sayısı, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde.
- **Tarih biçimi:** gün–ay–yıl sırası; tarihler sayı gibi işlem gördüğü için biçim yalnızca görünüşü etkiler.




Şekil 6: Google Sheets'te biçim menüsü: Sayı, Yüzde, Tarih, Saat ve Para Birimi gibi biçimler tek listeden seçilir. Seçim hücrenin görünüşünü değiştirir; değeri değiştirmez.

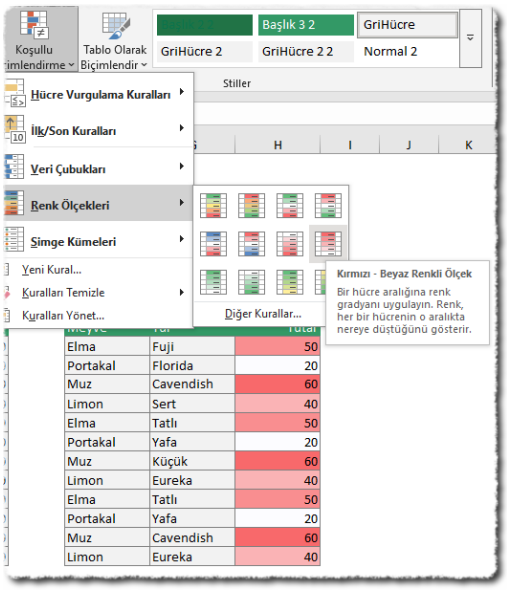
- **Yazı tipi, kenarlık ve dolgu:** başlıkları ve önemli hücreleri ayırmak için.
- **Sütun genişliği ve satır yüksekliği:** hücrede **###** görüyorsanız sütun dardır, veri kaybolmuş değildir.

## 9.2 Koşullu biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki değere bağlar: değer belirlenen koşulu sağladığında hücre kendiliğinden renklenir. Koşul bir kez tanımlandığında biçim, değer değiştikçe kendini günceller; hücreleri elle boyamak gerekmez.

Aynı araç, çok farklı soruları yanıtlar:

- 50'nin altındaki notları kırmızıya boya (hücre vurgulama kuralı).
- Bütün değerleri en küçüğü kırmızı, en büyüğü yeşil olacak biçimde renklendir (renk ölçeği).
- Her hücrenin yanına değerine uygun bir simge koy: trafik ışığı, WiFi çekim gücü gibi (simge kümesi).
- En yüksek yüzde 10'luk dilime giren değerleri kalın yaz (ilk/son kuralı).




Şekil 7: Excel'de koşullu biçimlendirme: **Koşullu Biçimlendirme** menüsündeki hazır kurallar (Hücre Vurgulama Kuralları, Renk Ölçekleri ve diğerleri) tek listeden seçilir. Görseldeki tablonun H sütununa kırmızı–beyaz renk ölçeği uygulanmış; değer büyüdükçe renk koyulaşıyor.

## 10 Sıralama ve Filtreleme

Bu iki işlem sık karıştırılır, oysa amaçları farklıdır.

| | Sıralama | Filtreleme |
|---|---|---|
| Ne yapar | Satırların yerini değiştirir | Filtreye uymayanları gizler |
| Veriye etkisi | Kalıcı olarak yeniden düzenler | Veriyi silmez |
| Tipik kullanım | En yüksekten en düşüğe listeleme | Yalnızca 70 ve üstü notlar |

Sıralama yaparken **bütün tabloyu** seçmek şarttır; yalnızca bir sütunu sıralarsanız diğer sütunlarla bağlantı kopar ve veri anlamsızlaşır. Başlık satırını sabitlemek de (dondurma) uzun listelerde yön kaybetmemek için kullanılabilir.

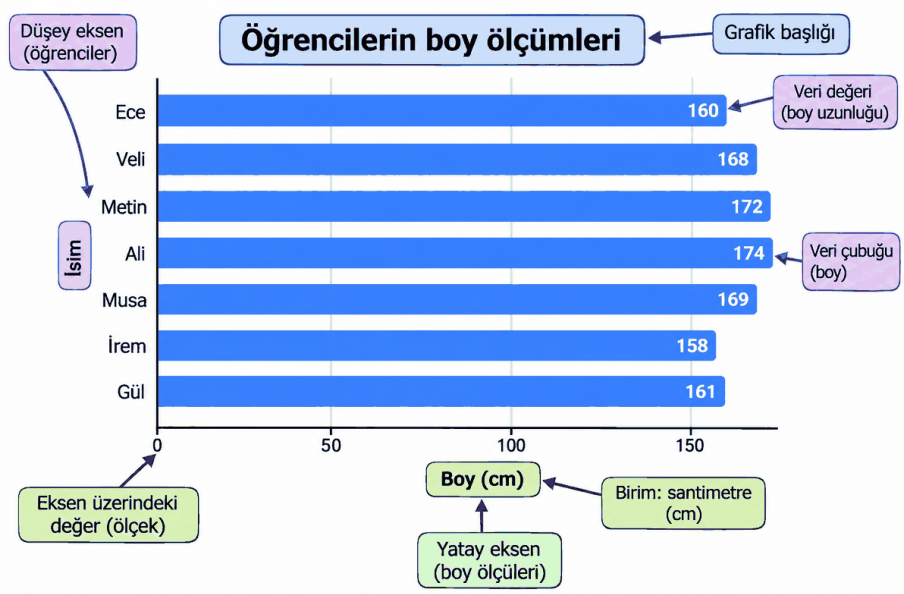
> **Birleştirilmiş hücrelerden kaçının**
>
> Görsel olarak düzenli görünse de birleştirilmiş hücreler **sıralama ve filtrelemeyi bozar**; formüllerin aralıklarını da şaşırtır. Bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

## 11 Grafik Oluşturma

Grafik, sayıları görsel biçime çevirir. Doğru grafik türü, verinin ne söylediğini ortaya çıkarır; yanlış tür ise olmayan bir sonucu ima eder.

Bir grafik nasıl oluşturulur: önce **veriyi seçin** (başlık satırıyla birlikte), sonra **grafik türünü** seçin. Ardından eksik bırakılmaması gereken üç şey var — **grafik başlığı**, **eksen etiketleri ve birimler**, **veri kaynağı notu**. Bu üçünü eklemek, grafiği "çizilmiş" olmaktan çıkarıp "anlaşılır" hâle getirir.

| İsim | Boy |
|---|---|
| Ece | 160 |
| Veli | 168 |
| Metin | 172 |
| Ali | 174 |
| Musa | 169 |
| İrem | 158 |
| Gül | 161 |




Şekil 8: Bir çubuk grafiğin parçaları: başlık, düşey ve yatay eksenler ile etiketleri, sayısal ölçek, veri çubukları ve değerleri.

## 11.1 Çokça kullanılan grafik türleri




Şekil 9: Yaygın grafik türleri: sütun, çizgi ve pasta




Şekil 10: Yaygın grafik türleri: histogram, kutu grafiği ve saçılım

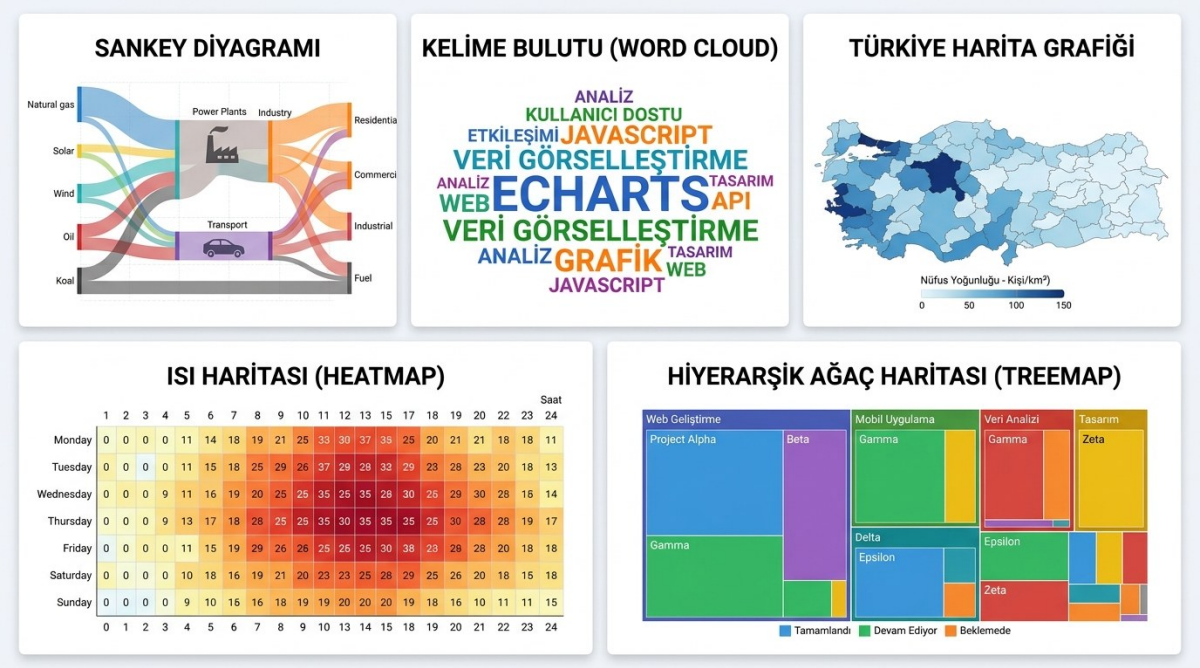
| Grafik türü | Kullanım amacı |
|---|---|
| Sütun veya çubuk grafiği | Kategorileri karşılaştırmak |
| Çizgi grafiği | Zaman içindeki değişimi göstermek |
| Pasta veya yığılmış çubuk | Bütün içindeki payı göstermek |
| Histogram | Dağılımı göstermek |
| Kutu grafiği | Yayılımı ve uç değerleri göstermek |
| Saçılım (dağılım) grafiği | İki değişken arasındaki ilişki |

Pasta grafikler için bir uyarı: yalnızca **az sayıda dilim** ve **birbirinden belirgin biçimde farklı oranlar** olduğunda işe yarar. Altı yedi dilimli, oranları yakın pastalar okunamaz.

## 11.2 Diğer grafik türleri

Yukarıda bahsedilen grafikler en sık kullanılanlardır; seçenek bunlarla sınırlı değildir. İki aşama arasındaki akışı göstermek için **Sankey diyagramı**, metinlerde en sık geçen sözcükleri öne çıkarmak

için **kelime bulutu**, iki değişkenin kesişimini yoğunlukla göstermek için **ısı haritası**, parça–bütün ilişkisini alanla göstermek için **ağaç haritası (treemap)** kullanılır. Bu şekilde onlarca farklı grafik türü kullanılabilir. İhtiyaca göre en iyi grafik türünü tespit etmek için farklı denemeler yapabilirsiniz.




Şekil 11: Farklı grafik türleri: Sankey diyagramı, kelime bulutu, harita, ısı haritası ve ağaç haritası

## 11.3 Yapay zekâ ile grafik çizme

Grafiği elle çizmek yerine yapay zekâya çizdirmek de mümkündür: “ECharts ile radar grafiği oluştur” gibi bir istek, çalışan bir örnek üretir. Apache ECharts ve Chart.js ücretsiz, açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir; kod tarayıcıda çalışır, kurulum gerektirmez. Üretilen grafiğin başlığı, eksenleri, birimleri ve ölçeği yine de gözle denetlenmelidir. Apache ECharts ve Chart.js örnek grafiklerini kendi web sitelerinden inceleyebilirsiniz.[1]

[1] Apache ECharts: https://echarts.apache.org/examples/ · Chart.js: https://www.chartjs.org/docs/latest/samples/




Şekil 12: ChatGPT ücretsiz sürümde ECharts ile radar grafiği: istek yazılır, üretilen kod çalıştırılır; grafik ile kod arasında geçiş yapılabilir.

# 12 Grafiklerin Doğru Okunması

Grafiği üretmeyi öğrendik. Şimdi diğer yönüne geçiyoruz: karşımıza konan bir grafiğe güvenip güvenemeyeceğimizi nasıl anlarız?

**Grafik tarafsız bir resim değildir**

Bir grafik, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Onu hazırlayan kişi hangi veriyi alacağına, hangi aralığı göstereceğine, ekseni nereden başlatacağına ve neyi vurgulayacağına karar verir. Bu kararların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı okuyanı yönlendirmek amacıyla alınır.

## 12.1 Yanıltma taktikleri

Yanıltma yöntemleri sınırlı sayıdadır ve tanındıklarında bir daha işe yaramazlar. Dört grupta toplanır:

| Grup | Taktik | Nasıl yanıltır |
|---|---|---|
| **Eksen** | Kesilmiş eksen | Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür |
| | Ters çevrilmiş eksen | Eksen alışılmadık yönde çizilir; artış aşağı görünür |

| Grup | Taktik | Nasıl yanıltır |
|---|---|---|
| **Ölçek ve oran** | Ölçek aralığı oynama | Aynı veri, farklı aralıklarla iki farklı hikâye anlatır |
| | Alan ve hacim yanılsaması | İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür |
| | Üç boyutlu efekt | Perspektif, uzaktaki dilimi küçük gösterir |
| | Çift eksen | İlgisiz iki seri, olmayan bir ilişki varmış gibi görünür |
| **Seçme ve gizleme** | Seçilmiş zaman aralığı | Başlangıç ve bitiş noktası seçilerek eğilim tersine çevrilir |
| | Eksik veri, “diğer” kovası | Kayıp noktalar gizlenir, kararsızlar tek başlıkta toplanır |
| | Seçilmiş karşılaştırma grubu | Sonucu belirleyen, kiminle karşılaştırıldığıdır |
| **Tasarım** | Renk ve vurgu | İstenen seri canlı, diğerleri soluk çizilir |
| | Kalabalık gösterim | Süsleme, asıl veriyi görünmez kılar |
| | Başlıkla verinin uyuşmaması | Okuyucu başlığa güvenir, grafiğin ayrıntısına bakmaz |

### 12.2 Kontrol listesi

Bir grafiğe her baktığınızda şu dokuz soruyu hızlıca gözden geçirmek çoğu yanıltmayı yakalar:

1. Eksen sıfırdan mı başlıyor?
2. Birimler ve ölçek yazılı mı?
3. Kaynak ve tarih var mı?
4. Kaç veri noktası var; kayıp veri gizlenmiş mi?
5. Grafik başlığı verinin söylediğiyle uyumlu mu?
6. Karşılaştırma grubu adil mi?
7. Renkler bir şey mi ima ediyor?
8. Tam veri kümesine erişilebiliyor mu?
9. Grafik, eşlik ettiği metinle aynı şeyi mi söylüyor?

## 13 Uygulama: Aynı Veri, İki Grafik

**Hangi araçla:** çevrimiçi ücretsiz bir hesap tablosu (Google Sheets gibi) ya da kurulabilen ücretsiz bir paket (LibreOffice Calc gibi). Aşağıdaki adımlar ikisinde de aynıdır.

## 13.1 Etkinliğin verisi

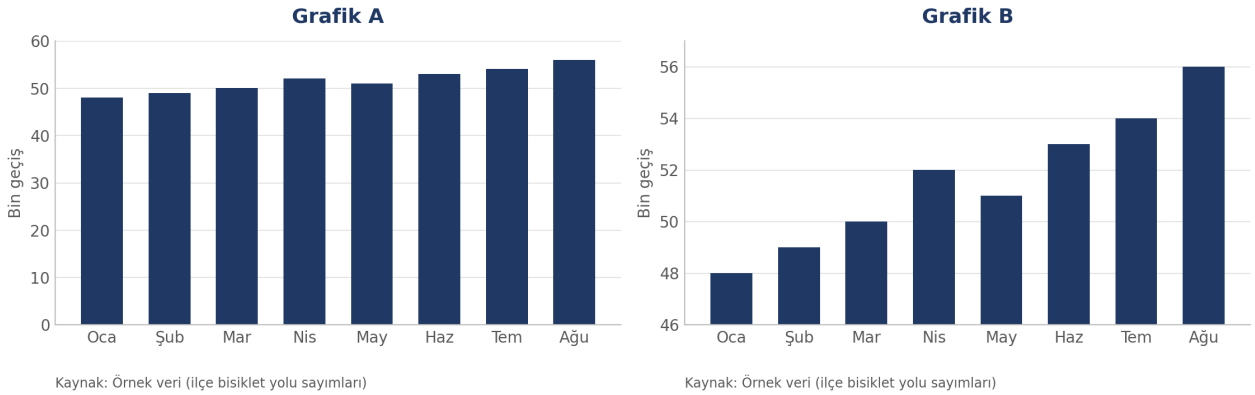
Bir ilçenin bisiklet yolundan aylık geçiş sayıları (bin olarak):

| Ay | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin geçiş | 48 | 49 | 50 | 52 | 51 | 53 | 54 | 56 |

Sekiz ayda 48 binden 56 bine çıkan, yani yaklaşık %17 artan bir seri. Şimdi aynı verinin iki farklı grafiğine bakın.

## 13.2 Adım 1 — İki grafiği karşılaştırın

Aşağıdaki iki grafik **birebir aynı veriden** üretilmiştir. Sayılar, aylar, renkler, kaynak notu — hepsi aynıdır. Yalnızca bir karar farklıdır.




Şekil 13: Aynı veriden üretilmiş iki grafik

## 13.3 Adım 2 — Farkı teşhis edin

1. Hangisi size daha büyük bir artış olduğu izlenimini veriyor?
2. İkisinde de aynı sayılar olduğuna göre bu izlenim farkı nereden geliyor?
3. Farkı yaratan tek karar neydi?

Etkinliğin yanıtı

**Grafik B** yanıltıcıdır. İki grafik arasındaki tek fark **dikey eksenin başlangıç noktasıdır**: Grafik A ekseni 0'dan başlatırken Grafik B ekseni 46'dan başlatır. Bu, gerçekte %17 olan artışı çok daha büyük gösterir.
Kullanılan taktik **kesilmiş eksen**dir. Sütun grafiklerinde sütun yüksekliği doğrudan değeri temsil ettiği için dikey eksenin sıfırdan başlaması gerekir; aksi hâlde okuyucu yükseklikleri birbirine oranlayarak yanlış bir sonuca varır.

### 13.4 Adım 3 — Kendiniz üretin

Bu hafta öğrendiğiniz araçla küçük bir veri kümesi girin; bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez de **dürüst** grafik oluşturun. İkisini yan yana koyup yanıltıcı sürümde hangi kararları değiştirdiğinizi not edin. Bu adım, taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

## 14 Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır; girdi değişince sonuç kendiliğinden güncellenir.
- Formüller `=` ile başlar; **göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** başvuru (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli yüzde değişim** farklı şeylerdir; karıştırıldığında değişim olduğundan büyük görünür.
- **Sıralama** veriyi yeniden düzenler, **filtreleme** yalnızca gösterir.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.
- Grafiğe her bakışta sorulacak dokuz soruluk bir kontrol listesi vardır.

## 15 Kendini Sınama Soruları

1. Bir formülü bir satır aşağı kopyaladığınızda `A1` ve `$A$1` başvuruları nasıl davranır?
2. Bir oranın %40'tan %50'ye çıkması yüzde puan ve göreli değişim olarak nasıl ifade edilir?
3. `SAY` ile `EĞERSAY` arasındaki fark nedir?
4. Sıralama ile filtreleme arasındaki temel fark nedir; hangisi veriyi kalıcı olarak değiştirir?
5. Zaman içindeki değişimi göstermek için hangi grafik türü uygundur; neden?
6. Dikey ekseni 45'ten başlayan bir sütun grafiği okuyucuyu nasıl yanıltır?
7. Elinizde bir grafik olduğunda ilk bakacağınız üç şey nedir?

## 16 Kaynaklar

Bu haftanın konularını destekleyen, kamuya açık kaynaklar:

- **Kullanılan ofis yazılımının resmî kılavuzları** — formüller, fonksiyonlar, sıralama, filtreleme ve grafik oluşturma belgeleri.
- **Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)** — resmî istatistikler ve verilerin okunmasına ilişkin yayınlar. (tuik.gov.tr)
- **Gapminder** — veri okuryazarlığı ve yanıltıcı grafikler üzerine ücretsiz eğitim materyalleri. (gapminder.org)
- **Our World in Data** — açık erişimli veri görselleştirme örnekleri. (ourworldindata.org)
- **Görsel kaynakları:** Ekran görüntüleri LibreOffice Calc, Google Sheets ve Microsoft Excel uygulamalarından alınmıştır; Google Sheets görselindeki kavram etiketleri (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tarafımızca eklenmiştir. Bu haftanın diyagramları (grafik türleri, eksen karşılaştırması) kendi çizimimizdir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.